Documento de Requerimientos – Sistema Helpdesk Interno

1. Objetivo General

Construir un sistema Helpdesk interno en Laravel + Vue para la gestión de tickets de soporte técnico.

El sistema permitirá que cualquier usuario genere solicitudes, que estas sean asignadas a técnicos, se dé trazabilidad a los cambios de estado y se generen reportes para la administración.

2. Alcance

El sistema será utilizado únicamente por usuarios internos de la organización.

No se contempla integración con usuarios externos ni base de conocimiento en esta primera fase. Las funcionalidades principales serán: gestión de usuarios, tickets, adjuntos, notificaciones y reportes.

3. Requerimientos Funcionales

3.1 Gestión de Usuarios

- ✓ Los usuarios podrán autenticarse en el sistema mediante correo y contraseña.
- ✓ Usuarios basados en roles y permisos.
- ✓ El sistema debe manejar roles de usuario:
  - Usuario: puede crear y consultar tickets propios.
  - Soporte/Técnico: puede atender tickets, cambiar estados y gestionar adjuntos.
- ✓ Administrador: supervisa el sistema, reasigna tickets y genera reportes.
- ✓ Un usuario podrá ser solicitante de tickets y, si tiene rol de soporte, también atenderlos.
- ✓ Debe existir un panel de administración de usuarios:

3.2 Gestión de Tickets

Un ticket debe contener:

- ✓ Título.
- ✓ Descripción.
- ✓ Categoría (hardware, software, red, otros).
- ✓ Prioridad (alta, media, baja).
- ✓ Estado inicial (Abierto).

- ✓ Usuario solicitante.
- ✓ Usuario asignado (opcional al inicio).
- ✓ Fecha de creación.
- ✓ Fecha de cierre (cuando se marque como “Cerrado”).

Flujo de estados de un ticket:

- ✓ Abierto → En Progreso → Resuelto → Cerrado.

El sistema debe mantener un historial del ticket, registrando:

- ✓ Cambios de estado.
- ✓ Reasignaciones.
- ✓ Comentarios internos.
- ✓ Fecha y usuario que realizó la acción.

Los tickets deben poder ser filtrados y buscados por:

- ✓ Estado.
- ✓ Categoría.
- ✓ Prioridad.
- ✓ Usuario solicitante.
- ✓ Usuario asignado.
- ✓ Fecha de creación.

3.3 Adjuntos

- ✓ Los usuarios podrán subir archivos relacionados con el ticket.
- ✓ Restricciones:
  - Formatos permitidos: imágenes (jpg, png), pdf, docx.
  - Tamaño máximo configurable (ejemplo: 10 MB).
- ✓ Los adjuntos estarán relacionados a un ticket y podrán ser consultados por el solicitante, técnico y administrador.

3.4 Notificaciones

Correo electrónico:

- ✓ Cuando se crea un ticket.
- ✓ Cuando un ticket es asignado a un usuario.
- ✓ Cuando cambia de estado.

Notificaciones internas:

- ✓ Debe existir un módulo de notificaciones dentro de la interfaz.
- ✓ El usuario debe poder marcar notificaciones como leídas.

3.5 Panel de Administración

El administrador podrá:

- ✓ Ver todos los tickets creados.
- ✓ Reasignar tickets a diferentes usuarios.
- ✓ Consultar métricas de soporte.
- ✓ Descargar reportes en Excel o PDF.

3.6 Reportes y Métricas

Reportes disponibles:

- ✓ Tickets creados por mes.
- ✓ Tiempo promedio de resolución.
- ✓ Tickets abiertos vs resueltos.
- ✓ Tickets por categoría.
- ✓ Tickets por usuario solicitante.
- ✓ Tickets atendidos por técnico.

Gráficas en frontend (Vue) para visualización rápida.

4. Requerimientos No Funcionales

Seguridad:

- ✓ Autenticación con Laravel Sanctum.
- ✓ Hash de contraseñas con bcrypt.
- ✓ Middleware para roles y permisos.

Escalabilidad:

- ✓ Arquitectura API REST para posible integración futura con apps móviles.

Usabilidad:

- ✓ Interfaz amigable y responsiva en Vue.
- ✓ Formularios con validaciones en frontend y backend.

Mantenibilidad:

- ✓ Código estructurado siguiendo PSR-12.
- ✓ Documentación en controladores y modelos.

5. Requerimientos Técnicos

- ✓ Backend: Laravel 11.
- ✓ Frontend: Vue 3 (integrado en Laravel).
- ✓ Base de datos: MySQL o PostgreSQL.
- ✓ ORM: Eloquent.
- ✓ Notificaciones por correo: Laravel Notifications.
- ✓ Reportes: Laravel Excel / DomPDF.
- ✓ Control de versiones: Git.
- ✓ Despliegue: Servidor Web Apache.

6. Modelo de Base de Datos (tablas)

- ✓ tickets (registro principal de solicitudes).
- ✓ categorias (clasificación de tickets).
- ✓ estados (gestión del ciclo de vida de tickets).
- ✓ ticket_historial (registro de cambios y trazabilidad).
- ✓ adjuntos (archivos relacionados a tickets).
- ✓ notificaciones (alertas internas por ticket).